



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Colombia

Facultad de Ingeniería  
Departamento de Ingeniería de Sistemas

## Planeación de Proyecto Final

# VPP

**Integrantes:**

Andrés Pinzón

Daniel Ramirez

Guillermo Aponte

Miguel Sarmiento

**Fecha:** 14 de septiembre de 2026

## Índice

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Antecedentes, problema y solución propuesta  | 2 |
| 2. Descripción de la problemática u oportunidad | 2 |
| 3. Formulación del problema                     | 2 |
| 4. Propuesta de solución                        | 2 |
| 5. Justificación de la solución                 | 2 |
| 6. Descripción general del proyecto             | 2 |
| 7. Objetivo general                             | 3 |
| 8. Objetivos Específicos                        | 3 |

## Resumen

1. **Antecedentes, problema y solución propuesta**
2. **Descripción de la problemática u oportunidad**
3. **Formulación del problema**
4. **Propuesta de solución**
5. **Justificación de la solución**
6. **Descripción general del proyecto**

El proyecto consistirá en desarrollar un sistema híbrido para apoyar la predicción y el análisis rápido de incendios forestales. Integrará simulación multiescala, procesamiento geoespacial, computación de alto rendimiento (HPC) y una biblioteca de escenarios precalculados, con el propósito de brindar información útil para la toma de decisiones durante una emergencia.

En la escala forestal se utilizará FARSITE para estimar la propagación del fuego a partir del punto de ignición, la topografía, el combustible y las condiciones meteorológicas. Para sectores críticos de la interfaz urbano-forestal (WUI), se empleará WFDS, que permitirá representar con mayor detalle la combustión, el flujo y la transferencia de calor.

La propuesta combinará ambos niveles de simulación: FARSITE permitirá explorar de forma ágil áreas amplias y WFDS se reservará para zonas donde se requiera mayor precisión. Se evaluarán configuraciones de distinta fidelidad para equilibrar el costo computacional y la calidad de los resultados.

También se construirá una biblioteca de escenarios que variará el punto de inicio, el viento, las condiciones ambientales, el terreno y los parámetros físicos del combustible. Estos escenarios se ejecutarán y almacenarán previamente usando infraestructura HPC para reducir el tiempo de respuesta cuando ocurra un evento real.

Ante un incendio, el usuario podrá seleccionar una ubicación en un mapa e ingresar las condiciones disponibles. El sistema buscará escenarios similares y mostrará una estimación visual de la propagación del fuego y de su posible impacto sobre zonas urbanas o de interfaz.

Desde Ingeniería de Sistemas, el trabajo contemplará la integración de FARSITE y WFDS, la transformación de coordenadas, geometrías y parámetros, el procesamiento de datos SIG, la paralelización de simulaciones en HPC y el desarrollo de mecanismos de almacenamiento, búsqueda y visualización. De esta forma, el proyecto buscará convertir resultados técnicos complejos en información accesible y oportuna para apoyar a los organismos de emergencia.

## 7. Objetivo general

Diseñar y validar una estrategia de simulación de incendios forestales para ejecución en HPC que combine modelos de alta y baja fidelidad, con el fin de estimar cantidades de interés relevantes con rigor científico y un costo computacional menor que el de usar exclusivamente simulaciones de alta fidelidad.

## 8. Objetivos Específicos

1. Definir una configuración de alta fidelidad (HF) que funcione como referencia computacional del experimento, considerando resolución espacial, radiación y física del modelo.
2. Diseñar configuraciones de baja fidelidad (LF), mediante resoluciones reducidas, simplificaciones justificadas o el uso de FARSITE como simulador alternativo.
3. Construir una biblioteca de entre 20 y 40 escenarios piloto representativos de las condiciones de propagación, empleando entradas idénticas en todos los niveles para permitir comparaciones válidas.
4. Representar los combustibles mediante parámetros físicos calibrables para ecosistemas colombianos.
5. Comparar viento uniforme (VU) y viento espacialmente variable (VEV), cuantificando su efecto sobre la propagación, la llegada a la interfaz urbano-forestal (WUI) y el costo total de preprocesamiento y simulación.
6. Medir para cada nivel el tiempo de ejecución, consumo de CPU o GPU, memoria y las cantidades de interés (QoI) definidas para el estudio.
7. Evaluar la utilidad de los niveles LF mediante reducción de costo, correlación con HF, error, sesgo y varianza de las correcciones entre niveles consecutivos.
8. Seleccionar una jerarquía de fidelidades que conserve una similitud suficiente con HF y presente un decaimiento favorable de la varianza de las correcciones para MLMC.
9. Aplicar MLMC o variables de control para estimar QoI como velocidad de propagación, área quemada y tiempo de llegada a la WUI con menor costo que un muestreo Monte Carlo basado solo en HF.